중등 **1학년**

2007년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 30	**2.** 2	**3.** 7
4. 420	**5.** 7	**6.** 2
7. 5	**8.** 21	**9.** 9
10. 16	**11.** 816	**12.** 24
13. 6	**14.** 36	**15.** 3
16. 2	**17.** 9	**18.** 16
19. 12	**20.** 407	

1. $(-30)\times\left\{\frac{2}{5}+\left(-\frac{7}{5}\right)\right\}=(-30)\times(-1)=30$

2. $A=\{1,\ 2,\ 4,\ 8\}$이므로
$n(A)-n(B)=4-2=2$

3. $10111_{(2)}=1\times2^4+1\times2^2+1\times2+1\times1$이므로
$a=4,\ b=2,\ c=1$
$\therefore\ a+b+c=4+2+1=7$

4.
$2)\underline{42\quad 60}$
$3)\underline{21\quad 30}$
$7\quad 10$
$\therefore$ (최소공배수)$=2\times3\times7\times10=420$

5. $A=\{-3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3\}$이므로
$n(A)=7$

6. (가로의 길이)$=\frac{168}{35}\div\frac{12}{5}=\frac{168}{35}\times\frac{5}{12}=2$(cm)

7. $a=20,\ b=\frac{1}{4}$이므로
$a\times b=20\times\frac{1}{4}=5$

8. $A\cup B=\{2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 9\},\ A\cap B=\{3,\ 5,\ 7\}$이므로
$(A\cup B)-(A\cap B)=\{2,\ 4,\ 6,\ 9\}$
$\therefore\ 2+4+6+9=21$

9. $\square=1110_{(2)}-101_{(2)}$
$=1001_{(2)}$
$=1\times2^3+1\times1$
$=9$

10. $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$
$=12+15-3$
$=24$
어두운 부분을 나타내는 집합은 $(A\cup B)^C$이므로
$n((A\cup B)^C)=n(U)-n(A\cup B)$
$=40-24$
$=16$
따라서, 어두운 부분을 나타내는 집합의 원소의 개수는 16개이다.

11. $423+518-125=816$(m)

12. 어떤 수를 □라 하면
□$\div72.3=5.6$
□$=5.6\times72.3=404.88$
바르게 계산하면
$404.88\div16.87=24$
따라서, 구하는 몫은 24이다.

13. 두 수의 공약수는 최대공약수의 약수이므로 공약수의 개수는 최대공약수의 약수의 개수와 같다.
주어진 두 수의 최대공약수가 $2^2\times5$이므로 공약수의 개수는
$(2+1)\times(1+1)=3\times2=6$(개)

14. $\frac{1}{2}:\frac{1}{4}:\frac{1}{6}=6:3:2$이므로 철수가 심은 나무는
$\frac{3}{6+3+2}\times132=\frac{3}{11}\times132=36$(그루)

15. (A의 부피)$=3\times3\times3.14\times3=84.78$(cm^3)
(B의 부피)$=6\times6\times3.14\times6=678.24$(cm^3)
(A와 B의 부피)$=84.78+678.24=763.02$(cm^3)
두 그릇 A, B에 가득 채운 물을 그릇 C에 옮겨 부었을 때, 그릇 C에서의 물의 높이를 □cm라 하면
$9\times9\times3.14\times\square=763.02$ $\therefore\ \square=3$

16. 주머니에서 공 2개를 동시에 꺼내는 경우의 수는
$8+7+6+5+4+3+2+1=36$(가지)

모두 빨간 공이 나오는 경우의 수는 빨간 공 5개 중에서 2개를 뽑는 경우와 같으므로
$4+3+2+1=10$(가지)
서로 다른 색 공이 나오는 경우의 수는
$5\times4=20$(가지)
$A=\frac{10}{36}=\frac{5}{18}$, $B=\frac{20}{36}=\frac{5}{9}$이므로
$\frac{B}{A}=B\div A=\frac{5}{9}\div\frac{5}{18}=\frac{5}{9}\times\frac{18}{5}=2$

17. 월요일에 쓰고 남은 감자는 쓰기 전의 $\frac{1}{4}$이므로
(월요일에 쓰기 전의 감자)$\times\frac{1}{4}=0.7$
∴ (월요일에 쓰기 전의 감자)$=0.7\div\frac{1}{4}=0.7\times4=2.8$(kg)
일요일에 쓰고 남은 감자는 쓰기 전의 0.4이므로
(일요일에 쓰기 전의 감자)$\times0.4=2.8$
∴ (일요일에 쓰기 전의 감자)$=2.8\div0.4=7$(kg)
토요일에 쓰고 남은 감자는 사 온 감자의 $\frac{7}{9}$이므로
(사 온 감자)$\times\frac{7}{9}=7$
∴ (사 온 감자)$=7\div\frac{7}{9}=7\times\frac{9}{7}=9$(kg)

18. $abcabc=1000\times abc+abc$
$=1001\times abc$
$=7\times11\times13\times abc$
abc는 소수이므로 $abcabc$의 약수의 개수는
$(1+1)\times(1+1)\times(1+1)\times(1+1)=16$(개)

19. b의 절대값이 4이므로 $b=-4$ 또는 $b=4$이다.
(i) $b=-4$일 때
a의 절대값은 3이고, $a>0$이므로 $a=3$
$a+b+c=10$이므로 $c=11$
$a>(c$의 절대값$)$을 만족하지 않는다.
(ii) $b=4$일 때
a의 절대값은 11이고, $a>0$이므로 $a=11$
$a+b+c=10$이므로 $c=-5$
$a>(c$의 절대값$)$을 만족한다.
(i), (ii)에 의하여 $a=11$, $b=4$, $c=-5$이므로
$a-b-c=11-4-(-5)=12$

20. 문제에서 주어진 작업을 m번 한 후 칠판 위에 쓰여진 수들의 합을 S_m이라 하면
$S_0=1+2+3+\cdots+30=465$
$S_1=S_0-1$
$S_2=S_1-1$
⋮
칠판에 쓰여져 있는 수들의 합은 주어진 작업을 1번 할 때마다 1씩 줄어든다. 따라서, 칠판 위에 하나의 수가 남아 있으려면 주어진 작업을 29번 시행해야 한다.
∴ $m=29$
29번 작업을 시행한 후 칠판 위에 남아 있는 수는
$n=S_0-1\times29=465-29=436$
∴ $n-m=436-29=407$

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 119	**22.** 12	**23.** 540
24. 21	**25.** 942	**26.** 16
27. 36	**28.** 44	**29.** 9
30. 786		

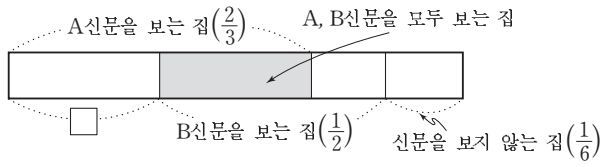
21. 직사각형의 가로와 세로의 길이의 합은 20이므로 가로와 세로의 길이에 따른 직사각형의 넓이는 다음 표와 같다.

가로	1	2	…	9	10	11	…	19
세로	19	18	…	11	10	9	…	1
넓이	19	36	…	99	100	99	…	19

따라서, 직사각형의 넓이의 최대값은 100이고, 최소값은 19이므로 $100+19=119$

22. 두 시계 A, B는 1시간에 5분 차이가 나므로 1시간, 즉 60분 차이가 나려면 12시간이 지나야 한다.
따라서, 두 시계가 처음으로 1시간 차이가 나게 되는 것은 시계 C의 시각이 12시 0분일 때이다.
$a=12$, $b=0$이므로 $a+b=12+0=12$

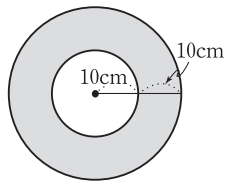
23.



전체를 1이라 하면
$\square=1-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}\right)=\frac{1}{3}$
(A, B신문을 모두 보는 집)$=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$
즉, 두 신문 A, B를 모두 보는 집은 전체의 $\frac{1}{3}$이고, 180가구이므로 조사 대상 전체 가구는 $180\times3=540$(가구)
〔다른 풀이〕
진경이네 마을 전체 가구를 집합 U, A신문을 보는 집을 집합 A, B신문을 보는 집을 집합 B라 하고, $n(U)=\square$라 하면
$n(A)=\frac{2}{3}\times\square$, $n(B)=\frac{1}{2}\times\square$, $n(A\cap B)=180$,
$n((A\cup B)^C)=\frac{1}{6}\times\square$
$n(A\cup B)=n(U)-n((A\cup B)^C)=\square-\frac{1}{6}\times\square=\frac{5}{6}\times\square$
$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$이므로
$\frac{5}{6}\times\square=\frac{2}{3}\times\square+\frac{1}{2}\times\square-180$, $\frac{1}{3}\times\square=180$ ∴ $\square=540$

24. 두 수의 덧셈에서 자리올림이 되었으므로 $b=1$
$a=b+b=1+1=2$
$a+b=2+1=3$이 자리올림이 되었으므로 3진법으로 나타낸 수이며 $c=0$이다.
∴ $abc_{(x)}=210_{(3)}=2\times3^2+1\times3=21$

25. 두 바퀴가 지나간 자취를 그림으로 나타내면 오른쪽 그림과 같다.



작은 바퀴가 지나간 자취가 그린 원의 반지름의 길이를 □cm라 하면 작은 바퀴가 $\frac{5}{3}$바퀴를 회전했으므로

$2\times3.14\times6\times\frac{5}{3}=2\times3.14\times\square$ $\therefore \square=10$

큰 바퀴가 지나간 자취가 그린 원의 반지름의 길이는

$10+10=20(\text{cm})$

따라서, 두 바퀴가 지나간 자취 사이의 넓이는

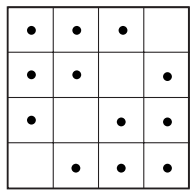
$20\times20\times3.14-10\times10\times3.14=942(\text{cm}^2)$

26. 4개의 자물쇠 A, B, C, D를 마련하고 각 자물쇠에 대한 열쇠 a, b, c, d를 준비한다. 열쇠 a, b, c, d를 각각 3개씩 준비하여 4명이 (a, b, c), (a, b, d), (a, c, d), (b, c, d)와 같이 나누어 가지면 최소한 2명이 모였을 때, 모든 자물쇠를 열 수 있다.

$x=4$, $y=4\times3=12$이므로

$x+y=4+12=16$

27. 경민이가 최대로 지우는 경우는 오른쪽 그림과 같이 가로, 세로가 겹지치 않도록 한 줄에 지우지 않은 수가 한 개씩만 남은 경우이다.



따라서, 최대로 지울 수 있는 수의 개수는 12개이고, 그 경우는 a, b, c, d를 일렬로 배열하는 경우와 같다. 첫 번째에 오는 것은 a, b, c, d의 4가지이고, 첫 번째에 a가 오는 경우는 $a-b-c-d$, $a-b-d-c$, $a-c-b-d$, $a-c-d-b$, $a-d-b-c$, $a-d-c-b$의 6가지이다. 따라서, a, b, c, d를 일렬로 배열하는 경우의 수는

$6\times4=24$(가지)

$x=12$, $y=24$이므로

$x+y=12+24=36$

28. 집합 $A=\{1, 2, 3, \cdots, 99\}$에 대하여 7로 나눈 나머지가 i인 수를 원소로 갖는 집합 A의 부분집합을 $F_i(i=0, 1, \cdots, 6)$이라 하면

$F_0=\{7, 14, 21, 28, \cdots, 98\}$, $F_1=\{1, 8, 15, 22, \cdots, 99\}$,

$F_2=\{2, 9, 16, 23, \cdots, 93\}$, $F_3=\{3, 10, 17, 24, \cdots, 94\}$,

$F_4=\{4, 11, 18, 25, \cdots, 95\}$, $F_5=\{5, 12, 19, 26, \cdots, 96\}$,

$F_6=\{6, 13, 20, 27, \cdots, 97\}$

집합 A의 부분집합 중 어떤 두 원소의 합도 7의 배수가 되지 않는 집합은 F_0의 원소는 많아야 1개를 포함할 수 있지만 F_1, F_2, F_3, F_4, F_5, F_6의 원소는 모두 포함해도 된다.

그러나 F_1의 원소와 F_6의 원소는 함께 포함할 수 없다.

마찬가지로 F_2와 F_5, F_3과 F_4의 원소도 함께 포함할 수 없다.

$n(F_0)=n(F_2)=n(F_3)=n(F_4)=n(F_5)=n(F_6)=14$

$n(F_1)=15$

따라서, 원소의 개수가 최대인 부분집합의 원소의 개수는

$1+15+14+14=44$(개)

29. 정사각형 모양의 나무판 위에 같은 크기의 정사각형 모양의 색종이를 놓았으므로 검은색 색종이가 초록색과 노란색 색종이를 덮고 있는 부분의 폭은 같다.

A부분의 넓이는

{(보이는 초록색의 넓이)−(보이는 노란색의 넓이)}÷2

$=(400-320)\div2$

$=40(\text{cm}^2)$

검은색과 초록색 색종이가 겹치는 부분의 넓이는

(보이는 검은색의 넓이)−(보이는 초록색의 넓이)

$=480-400$

$=80(\text{cm}^2)$

따라서, 초록색 색종이는 한 변의 길이의 $\frac{2}{3}$만큼 가로 방향으로 검은색 색종이와 겹쳐 있다.

보이는 빨간색의 넓이는

{(보이는 초록색의 넓이)−(A의 넓이)}$\times\frac{1}{3}$

$=(400-40)\times\frac{1}{3}$

$=120(\text{cm}^2)$

보이는 빨간색의 넓이가 120cm^{2}이고, 검은색 색종이의 넓이의 $\frac{1}{3}$이 160cm^{2}이므로 보이는 빨간색의 세로의 길이는 색종이의 한 변의 길이의 $\frac{3}{4}$이며 보이는 파란색의 세로의 길이이기도 하다.

또한, 검은색과 노란색 색종이가 겹치는 부분의 가로의 길이는 색종이의 한 변의 길이의 $\frac{1}{4}$이고, A부분의 가로의 길이가 색종이의 한 변의 길이의 $\frac{1}{3}$이므로 파란색의 가로의 길이는 색종이의 가로의 길이를 1이라 하면

$1-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\right)=\frac{5}{12}$

보이는 파란색의 넓이는

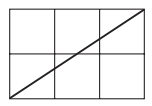
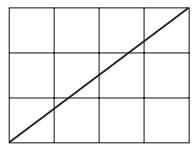
$480\times\frac{3}{4}\times\frac{5}{12}=150(\text{cm}^2)$

따라서, 보이는 빨간색과 파란색의 넓이의 비는 120 : 150=4 : 5이므로 $a=4$, $b=5$

$\therefore a+b=4+5=9$

30. (i) a, b가 서로소일 때

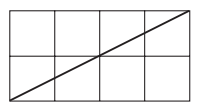
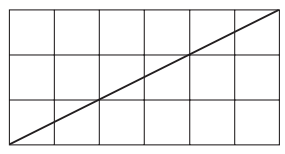
예를 들어 $<3, 2>=3$, $<4, 3>=5$

$<a, b>=(a-1)+(b-1)=a+b-2$

(ii) a, b가 서로소가 아닐 때

예를 들어 $<4, 2>=3$, $<6, 3>=5$

대각선이 직사각형의 내부에 있는 선분의 교점을 통과하는 경우가 생기므로

$<a, b>=(a-1)+(b-1)-\{(a, b\text{의 최대공약수})-1\}$

$156=2^2\times3\times13$, $385=5\times7\times11$은 서로소이므로

$<156, 385>=156+385-2=539$

$429=3\times11\times13$, $936=2^3\times3^2\times13$은 서로소가 아니고 최대공약수가 $3\times13=39$이므로

$<429, 936>=(429-1)+(936-1)-(39-1)=1325$

$\therefore 1325-539=786$